Escola Estadual Joaquim Vilela de Oliveira Marcondes

Material de Apoio e Lista de Exercícios

Números Naturais

Professor: **Danilo Kanno**

Guaratinguetá

1 O Conjunto dos Números Naturais ($\mathbb{N}$)

O conjunto dos números naturais é a base fundamental da aritmética, utilizado primordialmente para contagem de elementos e ordenação. Este conjunto é infinito e inicia-se pelo número zero, sendo representado pela letra maiúscula $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

Ao excluir o zero deste conjunto, utiliza-se a notação $\mathbb{N}^*$, que representa o conjunto dos números naturais não nulos:

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

1.1 Sucessor e Antecessor

No conjunto dos números naturais, cada elemento possui uma posição definida em relação aos demais.

- **Sucessor:** É o número que vem imediatamente após outro. Matematicamente, o sucessor de um número natural n é dado por $n + 1$.
- **Antecessor:** É o número que vem imediatamente antes de outro. O antecessor de um número natural n (desde que $n \neq 1$) é dado por $n - 1$.

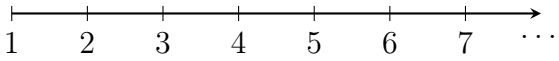
Exemplo 1. O sucessor de 24 é $24 + 1 = 25$. O antecessor de 24 é $24 - 1 = 23$. É importante observar que o número 1 é o único elemento do conjunto $\mathbb{N}$ que não possui um antecessor natural.

1.2 Números Consecutivos

Dois ou mais números são considerados consecutivos quando seguem uma sequência sem interrupções. Por exemplo, os números 7, 8 e 9 são consecutivos.

1.3 A Reta Numérica

Os números naturais podem ser visualizados em uma reta orientada, onde a distância entre dois números consecutivos é sempre constante. Esta representação facilita a compreensão da ordem crescente (da esquerda para a direita).



2 Sistema de Numeração Decimal

O sistema de numeração utilizado atualmente é denominado Sistema de Numeração Decimal ou Indo-Arábico. Este sistema é caracterizado por ser **posicional** e por utilizar a base 10. Para a representação de qualquer quantidade, utilizam-se dez símbolos, denominados algarismos:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

2.1 Valor Posicional

Uma das principais características deste sistema é o princípio do valor posicional. O valor que um algarismo representa depende da posição que ele ocupa na escrita do número.

- **Valor Absoluto:** É o valor intrínseco do algarismo, independentemente de sua posição.
- **Valor Relativo (ou Posicional):** É o valor que o algarismo assume dependendo da ordem que ocupa.

Exemplo 2. No número **5.245**, o algarismo 5 aparece duas vezes:

- Na 1ª ordem (unidades), seu valor relativo é 5.
- Na 4ª ordem (unidades de milhar), seu valor relativo é 5.000.

2.2 Ordens e Classes

Para facilitar a leitura e a escrita, os algarismos são agrupados em ordens e classes.

- **Ordem:** Cada posição ocupada por um algarismo, contada da direita para a esquerda.
- **Classe:** Agrupamento de três ordens (Unidades, Dezenas e Centenas).

A tabela abaixo ilustra a estrutura de ordens e classes:

Classe dos Milhares			**Classe das Unidades Simples**		
6ª Ordem	5ª Ordem	4ª Ordem	3ª Ordem	2ª Ordem	1ª Ordem
Centena de Milhar (CM)	Dezena de Milhar (DM)	Unidade de Milhar (UM)	Centena (C)	Dezena (D)	Unidade (U)

2.3 Decomposição

Todo número natural pode ser decomposto na soma de seus valores relativos.

Exemplo 3. O número 2.346 pode ser decomposto como:

$$2.000 + 300 + 40 + 6$$

Ou, utilizando a multiplicação pelas potências de 10 (conceito implícito de ordens):

$$2 \times 1.000 + 3 \times 100 + 4 \times 10 + 6 \times 1$$

3 Operações Fundamentais com Números Naturais

As operações matemáticas são ferramentas que permitem a manipulação dos números para a resolução de problemas e modelagem de situações reais. No conjunto dos números naturais, definem-se quatro operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão.

3.1 Adição

A adição é a operação que associa a dois ou mais números naturais, denominados **parcelas**, um único número natural, denominado **soma** ou **total**. Esta operação representa a ideia de juntar quantidades ou acrescentar uma quantidade à outra.

Sejam a e b números naturais. A operação indica-se por:

$$a + b = c$$

Onde:

- a e b são as **parcelas**;
- c é a **soma**.

3.1.1 Propriedades da Adição

Para quaisquer números naturais a, b e c, verificam-se as seguintes propriedades:

a) **Propriedade Comutativa:** A ordem das parcelas não altera a soma.

$$a + b = b + a$$

Exemplo 4. $12 + 5 = 17$ e $5 + 12 = 17$.

b) **Propriedade Associativa:** Na adição de três ou mais parcelas, a forma como se agrupam as parcelas não altera o resultado final.

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Exemplo 5. $(3 + 4) + 2 = 7 + 2 = 9$

$3 + (4 + 2) = 3 + 6 = 9$

c) **Elemento Neutro:** O número zero (0) é o elemento neutro da adição. Qualquer número somado a zero resulta no próprio número.

$$a + 0 = a$$

3.2 Subtração

A subtração é a operação inversa da adição. Ela é utilizada para determinar a diferença entre dois valores, ou quanto falta a uma quantidade para atingir outra.

A operação indica-se por:

$$a - b = d$$

Onde:

- a é o **minuendo**;
- b é o **subtraendo**;
- d é o **resto** ou **diferença**.

Observação Importante: No conjunto dos números naturais, a subtração só é possível quando o minuendo é maior ou igual ao subtraendo ($a \geq b$). Caso contrário, o resultado não pertence ao conjunto dos números naturais.

3.3 Multiplicação

A multiplicação pode ser definida como uma adição de parcelas iguais. Em vez de somar o mesmo número várias vezes, utiliza-se a multiplicação para simplificar a notação e o cálculo.

Seja a um número natural. A expressão $b \times a$ significa somar o número a, b vezes:

$$\underbrace{a + a + \cdots + a}_{b \text{ vezes}} = b \times a$$

Na expressão $a \times b = p$:

- a e b são os **fatores**;
- p é o **produto**.

3.3.1 Propriedades da Multiplicação

Para quaisquer números naturais a, b e c, aplicam-se as propriedades:

a) **Propriedade Comutativa:** A ordem dos fatores não altera o produto.

$$a \times b = b \times a$$

b) **Propriedade Associativa:** A maneira como se agrupam os fatores não altera o produto.

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

c) **Elemento Neutro:** O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 1 resulta no próprio número.

$$a \times 1 = a$$

d) **Propriedade Distributiva:** A multiplicação pode ser distribuída sobre a adição ou subtração.

$$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$$

Exemplo 6. $3 \times (4 + 2) = 3 \times 6 = 18$

$(3 \times 4) + (3 \times 2) = 12 + 6 = 18$

3.4 Divisão Euclidiana

A divisão é a operação utilizada para repartir uma quantidade em partes iguais ou para verificar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. No conjunto dos números naturais, nem sempre a divisão é exata; por isso, utiliza-se o algoritmo da Divisão Euclidiana.

Dados dois números naturais, o **dividendo** (D) e o **divisor** (d), com $d \neq 0$, existem dois únicos números naturais, o **quociente** (q) e o **resto** (r), que satisfazem a relação fundamental:

$$D = d \times q + r$$

$$\text{com} \quad 0 \leq r < d$$

- **Divisão Exata:** Ocorre quando o resto é igual a zero ($r = 0$). Neste caso, diz-se que D é divisível por d.
- **Divisão Não Exata:** Ocorre quando o resto é diferente de zero ($r > 0$). O resto será sempre menor que o divisor.

Exemplo 7. Ao dividir 23 por 5:

$$23 = 5 \times 4 + 3$$

- Dividendo (D): 23
- Divisor (d): 5
- Quociente (q): 4
- Resto (r): 3

Note que $3 < 5$, satisfazendo a condição do resto.

4 Expressões Numéricas

Uma expressão numérica é uma sequência de números ligados por sinais de operações. Para que o cálculo de uma expressão tenha um resultado único e correto, convencionou-se uma ordem de prioridade para a resolução das operações e para a eliminação dos sinais de associação.

4.1 Ordem das Operações

As operações devem ser efetuadas obedecendo à seguinte ordem hierárquica:

a) **Potenciação e Radiciação:** Caso existam, são as primeiras a serem resolvidas (serão estudadas em detalhes posteriormente).
b) **Multiplicação e Divisão:** Possuem a mesma prioridade. Devem ser resolvidas na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita.
c) **Adição e Subtração:** São as últimas a serem resolvidas. Também devem ser efetuadas na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita.

4.2 Sinais de Associação

Os sinais de associação indicam quais operações devem ser realizadas primeiro, alterando a prioridade natural das operações citadas acima. A eliminação destes sinais ocorre na seguinte ordem:

a) **Parênteses** ( ): Resolve-se primeiramente o que está no interior dos parênteses.
b) **Colchetes** [ ]: Em seguida, resolve-se o conteúdo dos colchetes.
c) **Chaves** { }: Por fim, resolvem-se as operações dentro das chaves.

4.3 Exemplo Resolvido

Considere a expressão numérica abaixo. A resolução deve ser feita passo a passo, respeitando as regras estabelecidas.

$$E = 50 - \{40 - 3 \times [5 - (10 - 7)]\}$$

Passo 1: Resolver a operação dentro dos parênteses $(10 - 7)$.

$$E = 50 - \{40 - 3 \times [5 - \mathbf{3}]\}$$

Passo 2: Resolver a operação dentro dos colchetes $[5 - 3]$.

$$E = 50 - \{40 - 3 \times \mathbf{2}\}$$

Passo 3: Dentro das chaves, a multiplicação tem prioridade sobre a subtração.

$$E = 50 - \{40 - \mathbf{6}\}$$

Passo 4: Resolver a subtração restante dentro das chaves.

$$E = 50 - \mathbf{34}$$

Passo 5: Finalizar a expressão.

$$E = \mathbf{16}$$

Atenção

Na ausência de sinais de associação, ou quando restarem apenas operações de mesma prioridade (como multiplicação e divisão), é fundamental realizar os cálculos da **esquerda para a direita** para evitar erros.

Exemplo: $20 \div 5 \times 2$

- Correto: $(20 \div 5) \times 2 = 4 \times 2 = 8$
- Incorreto: $20 \div (5 \times 2) = 20 \div 10 = 2$

5 Múltiplos e Divisores

A relação entre múltiplos e divisores é fundamental na aritmética. Quando uma divisão entre dois números naturais é exata (resto zero), estabelece-se uma relação de divisibilidade entre eles.

5.1 Múltiplos de um Número Natural

Um número natural a é considerado **múltiplo** de outro número natural b quando a é o resultado da multiplicação de b por um número natural qualquer.

O conjunto dos múltiplos de um número n é representado por $M(n)$ e obtém-se multiplicando n pela sucessão dos números naturais:

$$M(n) = \{n \times 0,\ n \times 1,\ n \times 2,\ n \times 3,\ \ldots\}$$

Exemplo 8. Para determinar o conjunto dos múltiplos de 3, multiplica-se 3 por $0, 1, 2, 3, \ldots$:

$$3 \times 0 = 0$$

$$3 \times 1 = 3$$

$$3 \times 2 = 6$$

$$3 \times 3 = 9$$

Portanto, o conjunto é indicado por:

$$M(3) = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, \dots\}$$

Observações Importantes:

a) O conjunto dos múltiplos de um número (diferente de zero) é **infinito**.

b) O número zero (0) é múltiplo de qualquer número natural.

c) Todo número natural é múltiplo de si mesmo.

5.2 Divisores de um Número Natural

Um número natural b é **divisor** de um número natural a quando a divisão de a por b é exata, ou seja, o resto é zero.

O conjunto dos divisores de um número n é representado por $D(n)$. Diferente dos múltiplos, este conjunto é **finito**.

Exemplo 9. Para determinar os divisores de 12 ($D(12)$), deve-se encontrar todos os números naturais pelos quais 12 pode ser dividido resultando em resto zero:

- $12 \div 1 = 12$ (exata) $\rightarrow$ 1 é divisor.
- $12 \div 2 = 6$ (exata) $\rightarrow$ 2 é divisor.
- $12 \div 3 = 4$ (exata) $\rightarrow$ 3 é divisor.
- $12 \div 4 = 3$ (exata) $\rightarrow$ 4 é divisor.
- $12 \div 5$ (não exata)
- $12 \div 6 = 2$ (exata) $\rightarrow$ 6 é divisor.
- $\dots$
- $12 \div 12 = 1$ (exata) $\rightarrow$ 12 é divisor.

Portanto:

$$D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

Observações Importantes:

a) O número 1 é divisor de todos os números naturais.

b) O maior divisor de um número é o próprio número.

c) O conjunto dos divisores de um número é finito.

d) O zero (0) nunca pode ser divisor (não existe divisão por zero).

5.3 Relação Fundamental

As noções de múltiplo e divisor são complementares. Se a é múltiplo de b, então b é divisor de a.

Exemplo: 20 é múltiplo de 5. Logo, 5 é divisor de 20.

6 Critérios de Divisibilidade

Os critérios de divisibilidade são teoremas que permitem verificar a divisibilidade de um número sem a necessidade de efetuar a divisão completa. A validade desses critérios fundamenta-se nas propriedades do Sistema de Numeração Decimal e na aritmética modular.

Para as demonstrações a seguir, considere um número natural N representado genericamente por seus algarismos na base 10. Por exemplo, um número de quatro algarismos $abcd$ pode ser decomposto como:

$$N = a \cdot 1000 + b \cdot 100 + c \cdot 10 + d$$

6.1 Divisibilidade por 2

Regra: Um número é divisível por 2 se o seu algarismo das unidades for par $(0, 2, 4, 6, 8)$.

Demonstração: Seja N um número natural decomposto em dezenas e unidades:

$$N = 10 \cdot k + u$$

Onde k representa o número formado pelos algarismos anteriores à unidade e u é o algarismo das unidades. Como 10 é divisível por 2 (pois $10 = 2 \cdot 5$), o termo $10 \cdot k$ é sempre par. Portanto, para que a soma $(10 \cdot k + u)$ seja divisível por 2, é necessário e suficiente que u também seja divisível por 2.

6.2 Divisibilidade por 5

Regra: Um número é divisível por 5 se terminar em 0 ou 5.

Demonstração: Utilizando o mesmo raciocínio da divisibilidade por 2:

$$N = 10 \cdot k + u$$

O termo $10 \cdot k$ é múltiplo de 5, pois $10 = 2 \cdot 5$. Logo, a divisibilidade de N por 5 depende exclusivamente de u. Os únicos algarismos (de 0 a 9) divisíveis por 5 são o 0 e o 5.

6.3 Divisibilidade por 4

Regra: Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos for divisível por 4 (ou se terminar em 00).

Demonstração: Decompõe-se o número N separando as centenas das unidades e dezenas:

$$N = 100 \cdot k + (du)$$

Onde (du) representa o número formado pelos dois últimos algarismos. Sabendo que 100 é divisível por 4 ($100 = 4 \cdot 25$), o termo $100 \cdot k$ será sempre múltiplo de 4. Portanto, N será divisível por 4 se, e somente se, a parte restante (du) for divisível por 4.

6.4 Divisibilidade por 3 e por 9

Estas duas regras compartilham a mesma lógica de demonstração, baseada na decomposição em potências de 10 e na propriedade de que $10^n - 1$ é sempre uma sequência de noves (ex: 9, 99, 999).

Regra do 9: Um número é divisível por 9 se a soma de seus algarismos for divisível por 9.

Demonstração: Considere-se o número $N = a \cdot 1000 + b \cdot 100 + c \cdot 10 + d$. Pode-se reescrever as potências de 10 como $(999 + 1)$, $(99 + 1)$ e $(9 + 1)$:

$$N = a(999 + 1) + b(99 + 1) + c(9 + 1) + d$$

$$N = \underbrace{999a + 99b + 9c}_{\text{Múltiplos de 9}} + (a + b + c + d)$$

Observe-se que a primeira parte da expressão é obrigatoriamente divisível por 9. Logo, para que N seja divisível por 9, o restante da expressão, que é exatamente a soma dos algarismos $(a + b + c + d)$, também deve ser divisível por 9.

Nota: A demonstração para o critério do 3 é idêntica, visto que todo número múltiplo de 9 é também múltiplo de 3.

6.5 Divisibilidade por 6

Regra: Um número é divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3 simultaneamente.

Justificativa: Como $6 = 2 \cdot 3$ e os números 2 e 3 são primos entre si (não possuem divisores comuns além de 1), um número precisa satisfazer os critérios de ambos para ser divisível pelo produto deles. Logo, o número deve ser par (critério do 2) e a soma de seus algarismos deve ser múltiplo de 3 (critério do 3).

6.6 Divisibilidade por 10

Regra: Um número é divisível por 10 se termina em 0.

Demonstração: Seja $N = 10 \cdot k + u$. Para que a divisão por 10 seja exata, o resto u deve ser 0.

6.7 Divisibilidade por 7 (Tópico de Aprofundamento)

Este critério é menos intuitivo que os anteriores, mas segue uma regra algorítmica precisa.

Regra: Um número é divisível por 7 se a diferença entre o número sem o seu último algarismo e o dobro desse último algarismo for divisível por 7. O processo pode ser repetido até que se obtenha um número pequeno.

Exemplo 10. Verificando o número **672**:

a) Separa-se o último algarismo (2) do restante do número (67).
b) Dobra-se o último algarismo: $2 \times 2 = 4$.
c) Subtrai-se esse valor da parte restante: $67 - 4 = 63$.

Como 63 é divisível por 7 ($7 \times 9 = 63$), conclui-se que 672 também é divisível por 7.

Demonstração Formal: Seja um número natural N escrito na forma $10a + b$, onde b é o algarismo das unidades e a é o número formado pelos demais algarismos (dezenas em diante). Queremos provar que se $(a - 2b)$ é divisível por 7, então N também é.

Podemos reescrever N da seguinte maneira:

$$N = 10a + b$$

Adiciona-se e subtrai-se $20b$ à expressão (artifício matemático):

$$N = 10a + b - 20b + 20b$$

Reagrupando os termos:

$$N = 10a - 20b + 21b$$

Fatora-se o termo comum (10) nos dois primeiros elementos:

$$N = 10(a - 2b) + 21b$$

Analisando a expressão resultante:

- O termo $21b$ é sempre divisível por 7, pois $21 = 3 \times 7$.
- Portanto, para que N seja divisível por 7, o termo $10(a - 2b)$ também precisa ser divisível por 7.
- Como 10 e 7 são *primos entre si* (o 10 não tem o fator 7), a divisibilidade depende exclusivamente de $(a - 2b)$.

Logo, N é divisível por 7 se, e somente se, $(a - 2b)$ for divisível por 7.

7 Exercícios

Exercício 1. Determine a soma entre o sucessor de 99 e o antecessor de 50.

Exercício 2. A soma de três números naturais consecutivos é igual a 63. Determine quais são esses três números.

Exercício 3. Considere o número **48.512**.

a) Qual é o valor relativo do algarismo 8?

b) Qual é a diferença entre o valor relativo do algarismo 5 e o valor relativo do algarismo 1?

c) Se trocarmos o algarismo 4 pelo algarismo 2, quantas unidades o número diminuirá?

Exercício 4. Utilizando apenas os algarismos 0, 3, 5 e 8, sem repeti-los em um mesmo número, escreva:

a) O maior número natural possível.

b) O menor número natural de quatro algarismos.

Exercício 5. Um teatro possui 25 fileiras de poltronas. Na plateia A, existem 12 fileiras com 20 poltronas em cada uma. Na plateia B, existem 13 fileiras com 18 poltronas em cada uma. Qual é a lotação máxima desse teatro?

Exercício 6. Em uma divisão não exata, o divisor é 12, o quociente é 9 e o resto é o maior possível para esse divisor. Determine o valor do dividendo.

Exercício 7. Uma editora precisa enviar 1.240 livros para uma escola. As caixas utilizadas no transporte comportam, no máximo, 25 livros cada uma. Qual é o número mínimo de caixas necessárias para enviar todos os livros?

Exercício 8. O produto de dois números naturais é 1.080. Se multiplicarmos um dos fatores por 2 e o outro fator por 3, qual será o novo produto obtido?

Exercício 9. Calcule o valor das seguintes expressões numéricas, respeitando a ordem das operações e os sinais de associação:

a) $15 + [(3 \times 6 - 2) - (10 - 6 \div 2)] + 1$

b) $50 - \{40 - 3 \times [5 - (10 - 7)]\}$

c) $(18 + 3 \cdot 2) \div 8 + 5 \cdot 3$

Exercício 10. Escreva a expressão numérica correspondente à frase abaixo e, em seguida, calcule o seu valor: "A diferença entre o triplo de 15 e o dobro da soma de 8 com 4."

Exercício 11. Determine o conjunto dos divisores dos seguintes números:

a) $D(18)$

b) $D(23)$

c) $D(30)$

Exercício 12. Considere o número $N = 3.4\mathbf{A}2$, onde $\mathbf{A}$ representa o algarismo das dezenas. Determine o(s) valor(es) possível(is) para $\mathbf{A}$ de modo que:

a) O número N seja divisível por 3.

b) O número N seja divisível por 4.

c) O número N seja divisível por 9.

Exercício 13. Verifique se o número 8.142 é divisível por 6. Justifique a resposta utilizando os critérios de divisibilidade adequados (não efetue a divisão direta).

Exercício 14. Utilize o critério de divisibilidade por 7 para verificar se os números abaixo são divisíveis por 7. Demonstre os cálculos da verificação.

a) 392

b) 1.001

Exercício 15. Um ano é considerado bissexto se for divisível por 4. Porém, para anos terminados em 00, ele deve ser divisível por 400. Com base nisso, identifique quais dos anos abaixo são bissextos:

a) 1996

b) 2014

c) 1900

d) 2000

Exercício 16. Um livro possui 100 páginas numeradas de 1 a 100. Camila leu somente as páginas com números múltiplos de 2, 3, 5 e 7. Quantas paginas ficaram sem ser lidas?

Exercício 17. Cinco amigas ganham um pacote de balas e começam a dividir: uma para Alice, uma para Bia, uma para Carla, uma para Dani e uma para Esmeralda; novamente uma para Alice, uma para Bia, uma para Carla, uma para Dani e uma para Esmeralda; e assim por diante até que termine as 1.786 balas que haviam no pacote. Qual das cinco meninas recebeu a última bala?

Resoluções